

Hexadecimal e conversões para MAC e IPv6

ITN 5 — Sistemas numéricos · 28 min de leitura · vídeo-aula 13 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar a base 16 e os dígitos 0 a F
- ✓ Converter entre hexadecimal, binário e decimal usando nibbles
- ✓ Ler um endereço MAC e identificar o fabricante (OUI)
- ✓ Escrever e comprimir endereços IPv6 pelas regras oficiais

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (13 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 5 · Aula 1 de 2 — Sistemas numéricos para IPv4 e IPv6**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Base 16: quando 10 algarismos não chegam	2
2. O nibble: a ponte entre hex e binário	2
3. Os 16 dígitos hexadecimais	2
4. Hex → binário → decimal, passo a passo	3
5. Exemplo resolvido: Um número maior: 3E8 hex = 1000 decimal	3
6. Exemplo resolvido: Decimal → hex de um octeto: 192 e 37	3
7. Porque é que MAC e IPv6 usam hexadecimal	3
8. Exemplo resolvido: Ler o MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E	4
9. Escrever um IPv6 e as duas regras de compressão	4
10. Exemplos de compressão IPv6	4
11. Exemplo resolvido: O caminho inverso: expandir 2001:db8:a::1	4
12. Termos técnicos	5
13. Protocolos	6
14. Exercícios para fazer	7
15. Quiz	8
16. Soluções	10
17. Referências bibliográficas	12

1. Base 16: quando 10 algarismos não chegam

No decimal temos 10 algarismos (0 a 9). No binário temos 2 (0 e 1). No **hexadecimal** (abreviado **hex**, base 16) precisamos de **16** símbolos diferentes. Como só existem 10 algarismos, usam-se as letras **A a F** para os valores de 10 a 15:

- A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

Tal como no decimal cada casa vale 10 vezes a anterior, no hex cada casa vale **16 vezes** a anterior. Os pesos, da direita para a esquerda, são 1, 16, 256 (16×16), 4096 ($16 \times 16 \times 16$)...

Para não confundir **10** hex (que vale 16) com **10** decimal, escreve-se muitas vezes **0x10** ou **10h**. O prefixo **0x** quer dizer “isto é hexadecimal”.

2. O nibble: a ponte entre hex e binário

Um **nibble** é meio byte: **4 bits**. Com 4 bits fazemos $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ combinações (0000 a 1111), ou seja, exatamente os 16 dígitos do hex. Por isso **cada dígito hex corresponde a 4 bits**, sempre.

Consequência prática: um byte (8 bits) escreve-se sempre com **2 dígitos hex**. Converter é só partir o byte ao meio e traduzir cada metade pela tabela abaixo. Os pesos dentro de um nibble são **8 4 2 1**.

3. Os 16 dígitos hexadecimais

Hex	Binário (8 4 2 1)	Decimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

4. Hex → binário → decimal, passo a passo

Hex	Nibble alto	Nibble baixo	Binário	Decimal (dois caminhos)
0xC0	C = 1100	0 = 0000	11000000	$12 \times 16 + 0 = 192$ ou $128 + 64 = 192$
0xFF	F = 1111	F = 1111	11111111	$15 \times 16 + 15 = 240 + 15 = 255$
0xA8	A = 1010	8 = 1000	10101000	$10 \times 16 + 8 = 160 + 8 = 168$
0x2F	2 = 0010	F = 1111	00101111	$2 \times 16 + 15 = 32 + 15 = 47$

5. Exemplo resolvido: Um número maior: 3E8 hex = 1000 decimal

EXEMPLO RESOLVIDO

Hex → decimal: cada dígito vezes o seu peso.

- 3 está na casa dos 256 → $3 \times 256 = 768$
- E (14) está na casa dos 16 → $14 \times 16 = 224$
- 8 está na casa das unidades → $8 \times 1 = 8$

Soma: $768 + 224 + 8 = \mathbf{1000}$.

Decimal → hex (o caminho inverso, por divisões sucessivas por 16):

- $1000 \div 16 = 62$, resto **8**
- $62 \div 16 = 3$, resto **14 = E**
- $3 \div 16 = 0$, resto **3**

Restos lidos de baixo para cima: **3E8**. Em binário: $3 = 0011$, $E = 1110$, $8 = 1000 \rightarrow \mathbf{0011\ 1110\ 1000}$.

6. Exemplo resolvido: Decimal → hex de um octeto: 192 e 37

EXEMPLO RESOLVIDO

192: $192 \div 16 = 12$, resto 0. $12 = C$. Resultado **C0**. Confirmação pelo binário: $192 = 1100\ 0000 \rightarrow C\ e\ 0$.

37: $37 \div 16 = 2$, resto 5. Resultado **25**. Confirmação: $37 = 0010\ 0101 \rightarrow 2\ e\ 5$.

Truque: se já sabe o binário do octeto, parta-o em dois nibbles e traduza cada um. Muitas vezes é mais rápido do que dividir.

7. Porque é que MAC e IPv6 usam hexadecimal

Um endereço **MAC** (o “número de série” da placa de rede, gravado de fábrica) tem **48 bits**. Um endereço **IPv6** tem **128 bits**. Escrever 128 zeros e uns seria impossível de ler; em decimal, as contas de bits ficariam difíceis. O hex é o meio-termo perfeito: **cada dígito são exatamente 4 bits**, por isso é curto e, ao mesmo tempo, fácil de passar para binário.

- MAC: $48\ bits \div 4 = \mathbf{12\ dígitos\ hex}$ (6 bytes).
- IPv6: $128\ bits \div 4 = \mathbf{32\ dígitos\ hex}$, em 8 grupos de 4 (cada grupo chama-se **hexteto** = 16 bits).

8. Exemplo resolvido: Ler o MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E

EXEMPLO RESOLVIDO

- São 6 bytes separados por dois pontos (a Cisco escreve 001a.2b3c.4d5e, em 3 grupos de 4; o Windows usa hífen 00-1A-2B-3C-4D-5E; é o mesmo endereço).
- Os **3 primeiros bytes** (00:1A:2B) são o **OUI** (Organizationally Unique Identifier): identificam o **fabricante**, atribuído pelo IEEE.
- Os **3 últimos** (3C:4D:5E) são o número de série que o fabricante dá a essa placa.
- Exemplo de conversão: 1A = 0001 1010 = 16 + 8 + 2 = **26**; 5E = 0101 1110 = 64 + 16 + 8 + 4 + 2 = **94**.

O MAC de broadcast é FF:FF:FF:FF:FF:FF: os 48 bits todos a 1.

9. Escrever um IPv6 e as duas regras de compressão

Um IPv6 completo tem 8 hextetos: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329. Para encurtar existem **duas regras** (RFC 4291 e RFC 5952):

- Omitir zeros à esquerda** em cada hexteto: 0db8 → db8, 0042 → 42, 0000 → 0. Os zeros à **direita** nunca se tiram (ff00 fica ff00).
- Substituir **uma única** sequência contínua de hextetos todos a zero por ::. Só pode aparecer **uma vez**, senão não se saberia quantos zeros há em cada sítio. Se houver duas sequências, comprime-se a mais longa (se forem iguais, a primeira).

Aplicando as duas: 2001:db8::ff00:42:8329.

10. Exemplos de compressão IPv6

Endereço completo	Comprimido	O que se fez
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329	2001:db8::ff00:42:8329	Zeros à esquerda + três hextetos 0 → ::
fe80:0000:0000:0000:0202:b3ff:fe1e:8329	fe80::202:b3ff:fe1e:8329	Endereço link-local; 0202 → 202
2001:0db8:0000:0001:0000:0000:0000:0001	2001:db8:0:1::1	Só a sequência mais longa (3 zeros) vira ::
2001:0db8:0000:0000:abcd:0000:0000:1234	2001:db8::abcd:0:0:1234	Duas sequências iguais: comprime-se a primeira
ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	ff02::1	Multicast “todos os nós”
0000:::0000:0001 (loopback)	::1	Equivale ao 127.0.0.1 do IPv4

11. Exemplo resolvido: O caminho inverso: expandir 2001:db8:a::1

EXEMPLO RESOLVIDO

- Conte os hextetos que se vêem: 2001, db8, a, 1 → **4**.
- Um IPv6 tem 8, logo o :: representa 8 – 4 = **4 hextetos a zero**.
- Complete cada hexteto com zeros à esquerda até ter 4 dígitos.

Resultado: 2001:0db8:000a:0000:0000:0000:0000:0001.

ATENÇÃO

Erros típicos: usar `::` duas vezes no mesmo endereço (inválido); tirar zeros à **direita** (`ff00` não é `ff`); esquecer que A-F valem 10–15; confundir o hex `10` (16) com o decimal 10.

DICA DE EXAME

Para converter hex ↔ binário não precisa de fazer contas: basta a tabela dos 16 nibbles. Escreva-a uma vez no início do exame e use-a para tudo (MAC, IPv6, máscaras wildcard).

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0–9 e A–F (A=10 ... F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Nibble — Meio byte: um grupo de 4 bits, que corresponde a um algarismo hexadecimal. Exemplo: O byte 1010 1111 tem dois nibbles: A e F, ou seja, AF.

OUI (Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)) — Os primeiros 24 bits de um endereço MAC, que identificam o fabricante da placa. Exemplo: Em 00:1A:2B:3C:4D:5E, o OUI é 00:1A:2B.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Bridge — Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas. Exemplo: Uma bridge sem fios liga a rede de dois edifícios próximos.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Hexteto (hextet) — Cada um dos 8 grupos de 16 bits (4 algarismos hexadecimais) de um endereço IPv6. Exemplo: Em 2001:db8::1, o primeiro hexteto é 2001.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Wildcard (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

13. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Converta **89** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

2. O que significa **Máscara de sub-rede**?

- ☐ **A)** Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada.
- ☐ **B)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **C)** Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP.
- ☐ **D)** Desenho usado em centros de dados: cada switch «folha» liga a todos os switches «espinha».

3. Converta **37** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

4. O que quer dizer a sigla **Hexteto**?

- ☐ **A)** Interface ID
- ☐ **B)** Port Aggregation Protocol
- ☐ **C)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)
- ☐ **D)** hextet

5. Converta **01010101** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

6. Converta o hexadecimal **A4** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

7. Converta o hexadecimal **71** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

8. Converta **00100010** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

9. Em que camada OSI trabalha **IPv4**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

10. Converta o hexadecimal **FD** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto vale 0xFF em decimal?

Resposta: _____

2. Quanto vale 0xA8 em decimal?

Resposta: _____

3. Quantos bits representa um dígito hexadecimal?

- ☐ **A)** 4
- ☐ **B)** 2
- ☐ **C)** 8
- ☐ **D)** 16

4. Escreva 192 em hexadecimal (2 dígitos).

Resposta: _____

5. Qual é a forma comprimida correta de 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329?

- ☐ **A)** 2001:db8::ff:42:8329
- ☐ **B)** 2001:db8::ff00:42:8329
- ☐ **C)** 2001:db8:0::ff00:0042:8329:0
- ☐ **D)** 2001::db8::ff00:42:8329

6. Num endereço IPv6 o :: pode aparecer duas vezes se houver duas sequências de zeros.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Num MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E, o que identificam os 3 primeiros bytes?

- ☐ **A)** A VLAN
- ☐ **B)** O número da porta do switch
- ☐ **C)** A rede IP
- ☐ **D)** O fabricante (OUI)

8. Quanto é 3E8 hexadecimal em decimal?

Resposta: _____

9. Quantos bits tem um endereço IPv6?

- ☐ **A)** 32
- ☐ **B)** 48
- ☐ **C)** 64
- ☐ **D)** 128

10. Quanto vale 0x2F em decimal?

Resposta: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 01011001

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	$89 < 128$	0	—
64	$89 \geq 64$	1	$89 - 64 = 25$
32	$25 < 32$	0	—
16	$25 \geq 16$	1	$25 - 16 = 9$
8	$9 \geq 8$	1	$9 - 8 = 1$
4	$1 < 4$	0	—
2	$1 < 2$	0	—
1	$1 \geq 1$	1	$1 - 1 = 0$

Leia os bits de cima para baixo: **01011001**.

2. Resposta: B) Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Máscara de sub-rede: Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

3. Resposta: 00100101

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	$37 < 128$	0	—
64	$37 < 64$	0	—
32	$37 \geq 32$	1	$37 - 32 = 5$
16	$5 < 16$	0	—
8	$5 < 8$	0	—
4	$5 \geq 4$	1	$5 - 4 = 1$
2	$1 < 2$	0	—
1	$1 \geq 1$	1	$1 - 1 = 0$

Leia os bits de cima para baixo: **00100101**.

4. Resposta: D) hextet

Hexteto = hextet. Cada um dos 8 grupos de 16 bits (4 algarismos hexadecimais) de um endereço IPv6.

5. Resposta: 85

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1

$64 + 16 + 4 + 1 = 85$

6. Resposta: 10100100

Cada dígito hexadecimal são 4 bits:

Hex	Valor	4 bits
A	10	1010
4	4	0100

Junte: 10100100

7. Resposta: 01110001

Cada dígito hexadecimal são 4 bits:

Hex	Valor	4 bits
7	7	0111
1	1	0001

Junte: 01110001

8. Resposta: 34

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há 1:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	0	1	0

$32 + 2 = 34$

9. Resposta: A) 3 — Rede

IPv4 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessassem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

10. Resposta: 11111101

Cada dígito hexadecimal são 4 bits:

Hex	Valor	4 bits
F	15	1111
D	13	1101

Junte: 11111101

Quiz — chave de respostas**1. Resposta: 255**

$15 \times 16 + 15 = 255$.

2. Resposta: 168

$A = 10 \rightarrow 10 \times 16 + 8 = 168$.

3. Resposta: A) 4

Um dígito hex = um nibble = 4 bits.

4. Resposta: C0 ou 0xC0

$192 = 1100\ 0000 \rightarrow C \text{ e } 0$.

5. Resposta: B) 2001:db8::ff00:42:8329

Tiram-se zeros à esquerda e os três hextetos 0 viram :: (uma só vez); ff00 mantém-se.

6. Resposta: Falso

Só uma vez; senão seria impossível saber quantos zeros há em cada lado.

7. Resposta: D) O fabricante (OUI)

Os 24 primeiros bits são o OUI, atribuído pelo IEEE ao fabricante.

8. Resposta: 1000

$$3 \times 256 + 14 \times 16 + 8 = 768 + 224 + 8 = 1000.$$

9. Resposta: D) 128

128 bits = 32 dígitos hex = 8 hextetos.

10. Resposta: 47

$$2 \times 16 + 15 = 47.$$

17. Referências bibliográficas

1. HINDEN, R.; DEERING, S. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture. IETF, 2006.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.